

3

UNITE D'ENSEIGNEMENT 3 : LES CARACTERISTIQUES D'UN ORDINATEUR

Objectifs pédagogiques :

- ✓ Identifier des caractéristiques matérielles
- ✓ Identifier des caractéristiques logicielles

Contrôle de prérequis :

1. Définissez **partie matérielle de l'ordinateur**.
2. La partie matérielle de l'ordinateur est divisée en combien de grandes parties ?
3. Citez trois périphériques de l'ordinateur
4. Citez trois éléments qui se trouvent dans l'unité centrale
5. Définissez **partie logicielle de l'ordinateur** ?
6. Citez trois exemples de logiciels

SITUATION PROBLEME :

Vous avez accompagné votre camarade dans un magasin pour acheter un ordinateur. Le vendeur vous présente deux ordinateurs de même prix. Votre camarade voudrait que vous l'aidiez à choisir le meilleur des deux.

Consignes :

1. Les prix de ces deux ordinateurs peuvent vous aider à faire le choix ? (**Réponse attendue** : non, car les deux ordinateurs ont le même prix)
2. Qu'est ce qui peut vous aidez alors à faire le choix ? (**Réponse attendue** : les informations sur les deux ordinateurs)
3. Quel nom informatique peut – on donné à ces informations ? (**Réponse attendue** : **Caractéristiques**)

RESUME

Les **caractéristiques matérielles** de l'ordinateur sont des informations qui nous renseignent sur la partie matérielle de l'ordinateur. La partie matérielle de l'ordinateur est composée de l'unité centrale et de ses périphériques (clavier, souris, écran...).

Les caractéristiques d'une unité centrale sont :

- ✓ La capacité du disque dur. Exemple: **500 Go** (**Go** se lit Giga Octet)
- ✓ La capacité de la mémoire RAM. Exemple : **512 Mo** (**Mo** se lit Méga Octet)
- ✓ Marque du processeur : Exemple : Intel Quad Core J1900
- ✓ Fréquence ou vitesse du processeur : Exemple : **1.6 GHz** (GHz se lit Giga Hertz)

Les caractéristiques d'un écran sont :

- ✓ La taille. Elle s'exprime en pouces (1 pouce = 2,54 Cm)
- ✓ La technologie : Exemple écran plat, écran profond
- ✓ La marque : Exemple : Dell, HP
- ✓ La résolution : Exemple : 1024 x 768

NB : La résolution est une caractéristique qui nous permet d'apprécier la qualité d'une image dans l'écran.

Les caractéristiques d'un clavier sont :

- ✓ La technologie : exemple : clavier avec fil ; clavier sans fil
- ✓ La connexion : exemple : PS/2 ; USB

Les caractéristiques d'une souris sont :

- ✓ La technologie : exemple : Souris avec fil ; souris sans fil
- ✓ La connexion : exemple : PS/2 ; USB

Les **caractéristiques logicielles** sont des informations qui nous renseignent sur la partie logicielle de l'ordinateur. Une partie logicielle d'un ordinateur est composée du système d'exploitation ou logiciel de base et des logiciels d'application. Tous les logiciels ont les mêmes caractéristiques. Nous pouvons donc citer :

- ✓ Le nom : exemple : MS Windows 7 ; VLC
- ✓ La version : exemple 1.0.0.0 ; 9.3.0
- ✓ Taille : exemple : 225 Ko (**Ko** se lit Kilo Octet) ; 237 Mo (**Mo** se lit Méga Octet)
- ✓ Type : Exemple : 32 bits ; 64 bits

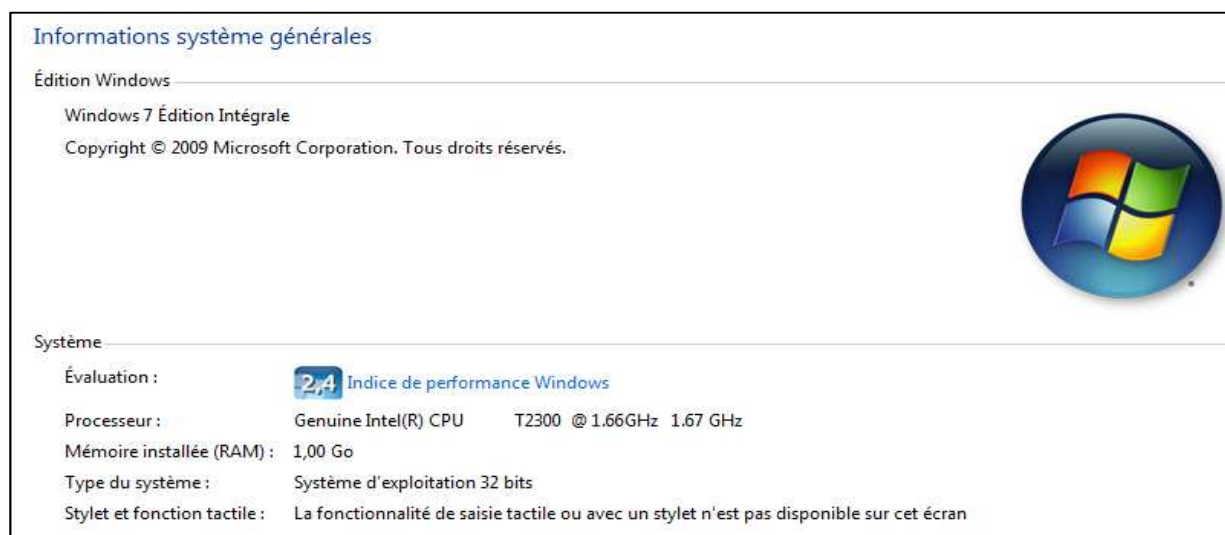
NB1 : Pour observer les caractéristiques matérielles et logicielles de l'ordinateur, on procède de la manière suivante :

- ✓ On double clic sur l'icône « **poste de travail** » ou « **Ordinateur** » qui se trouve au bureau ;
- ✓ On fait un clic droit dans la page « **poste de travail** »
- ✓ On clique sur « **Propriétés** »

NB2 : Le fabricant met toutes les caractéristiques de l'ordinateur dans un document, qu'on vous remet lors de l'achat de l'ordinateur. Donc les caractéristiques que vous ne trouvez pas dans l'ordinateur se trouvent dans ce document.

SITUATION D'INTEGRATION :

L'image ci-dessous représente les caractéristiques d'un ordinateur.



REINVESTISSEMENT

Vous êtes en face d'un ordinateur allumé, qui a Windows 7 comme système d'exploitation installé.

1. Faites un clic droit sur le bureau, puis cliquez sur « **résolution d'écran** ». Cherchez où se trouve la résolution de l'écran et recopiez cette caractéristique dans votre cahier d'exercice.
2. Double cliquez sur l'icône « ordinateur » qui se trouve au bureau. Dans la page qui s'affiche, chercher où se trouve la capacité du disque dur et recopiez cette caractéristique dans votre cahier d'exercice

